アレイ LUN を使用する MetroCluster 構成におけるスイッチゾーニング

ONTAP MetroCluster

NetApp
April 13, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-metrocluster/install-fc/reference_requirements_for_switch_zoning_in_a_mcc_configuration_with_array_luns.html on April 13, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

アレイ LUN を使用する MetroCluster 構成におけるスイッチゾーニング 1
アレイ LUN を使用する MetroCluster 構成におけるスイッチゾーニングの要件 1
アレイ LUN を使用する 2 ノード MetroCluster 構成におけるスイッチゾーニングの例 2
アレイ LUN を使用する 4 ノード MetroCluster 構成におけるスイッチゾーニングの例 4
アレイ LUN を使用する 8 ノード MetroCluster 構成におけるスイッチゾーニング例 7

アレイ LUN を使用する MetroCluster 構成におけるスイッチゾーニング

アレイ LUN を使用する MetroCluster 構成におけるスイッチゾーニングの要件

アレイ LUN を使用する MetroCluster 構成でスイッチゾーニングを使用する場合は、基本的な一定の要件を満たす必要があります。

アレイ LUN を使用する MetroCluster 構成におけるスイッチゾーニングの要件は次のとおりです。

- MetroCluster 構成は、シングルイニシエータからシングルターゲットのゾーニング方式に従っている必要があります。

  シングルイニシエータからシングルターゲットのゾーニングでは、各ゾーンが単一の FC イニシエータポートと単一のターゲットポートに制限されます。

- FC-VI ポートは、ファブリック全体でエンドツーエンドにゾーニングする必要があります。
- 複数のイニシエータポートを単一のターゲットポートで共有すると、原因のパフォーマンスの問題が生じる可能性があります。

  同様に、複数のターゲットポートを単一のイニシエータポートで共有した場合も、原因のパフォーマンス上の問題が生じる可能性があり

- MetroCluster 構成で使用する FC スイッチの基本的な設定を完了しておく必要があります。

  "Cisco または Brocade FC スイッチを手動で設定する"

共有イニシエータおよび共有ターゲットでのアレイ LUN を使用した MetroCluster 構成のサポート

特定の FC イニシエータポートまたはターゲットポートを共有できれば、使用するイニシエータポートまたはターゲットポートの数を最小限に抑えることができます。たとえば、 FC イニシエータポートまたはターゲットポートでの I/O 使用率が低い場合は、各 FC イニシエータポートを 1 つのターゲットポートに接続する代わりに、 FC イニシエータポートまたはターゲットポートを共有できます。

ただし、イニシエータポートやターゲットポートを共有すると、パフォーマンスが低下する可能性があります。

"MetroCluster 環境でアレイ LUN を使用する共有イニシエータと共有ターゲットの構成をサポートする方法"

- スイッチゾーニングは、接続されているノード間のパスを定義しますゾーニングを設定すると、特定の ONTAP システムでどのアレイ LUN を認識できるかを定義できます。

  "アレイ LUN を使用する 2 ノード MetroCluster 構成におけるスイッチゾーニングの例"

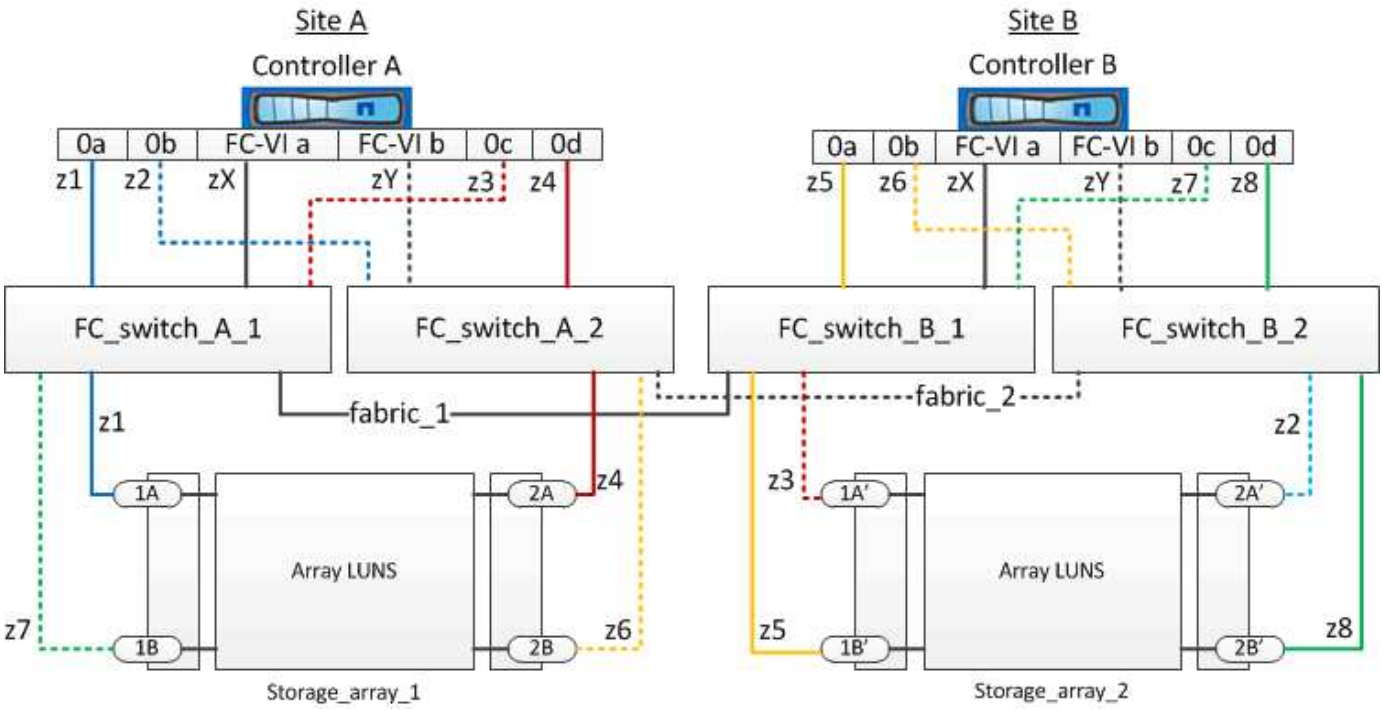
  "アレイ LUN を使用する 4 ノード MetroCluster 構成におけるスイッチゾーニングの例"

"アレイ LUN を使用する 8 ノード MetroCluster 構成におけるスイッチゾーニング例"

アレイ LUN を使用する 2 ノード MetroCluster 構成におけるスイッチゾーニングの例

スイッチゾーニングは、接続されているノード間のパスを定義しますゾーニングを設定すると、特定の ONTAP システムでどのアレイ LUN を認識できるかを定義できます。

アレイ LUN を使用する 2 ノードファブリック接続 MetroCluster 構成のゾーニングを決定するときは、次の例を参照してください。



この例は、 MetroCluster 構成のシングルイニシエータからシングルターゲットのゾーニングを示しています。この例では、接続ではなくゾーンを表しており、該当するゾーン番号が記載されています。

この例では、アレイ LUN が各ストレージアレイに割り当てられています。SyncMirror の要件に従って、両方のサイトのストレージアレイで同じサイズの LUN がプロビジョニングされます。各 ONTAP システムに、アレイ LUN へのパスが 2 つずつあります。ストレージアレイのポートは冗長な構成になっています。

両方のサイトの冗長なアレイポートペアは次のとおりです。

- サイト A のストレージアレイ：
  - ポート 1A と 2A
  - ポート 1B と 2B
- サイト B のストレージアレイ：
  - ポート 1A' と 2A'
  - ポート 1B' と 2B'

各ストレージアレイの冗長ポートペアが代替パスを形成し、そのため、ポートペアの両方のポートが、対応するストレージアレイの LUN にアクセスできます。

次の表に、この図のゾーンを示します。

ゾーン	ONTAP のコントローラとイニシエータポート	ストレージアレイポート
* FC_switch_A_1		
Z1	コントローラ A ：ポート 0a	ポート 1A
Z3	コントローラ A ：ポート 0c	ポート 1A'
* FC_switch_A_2 *		
Z2	コントローラ A ：ポート 0b	ポート 2A'
Z4	コントローラ A ：ポート 0d	ポート 2A
* FC_switch_B_1		
Z5	コントローラ B ：ポート 0a	ポート 1B'
Z7	コントローラ B ：ポート 0c	ポート 1B
* FC_switch_B_2 *		
Z6	コントローラ B ：ポート 0b	ポート 2B
Z8	コントローラ B ：ポート 0d	ポート 2B'

次の表に、 FC-VI 接続のゾーンを示します。

ゾーン	ONTAP のコントローラとイニシエータポート	スイッチ
* サイト A *		
ZX （ ZX ）	コントローラ A ：ポート FC-VI a	FC_switch_A_1 を使用します
ZY	コントローラ A ：ポート FC-VI b	FC_switch_A_2
* サイト B *		
ZX （ ZX ）	コントローラ B ：ポート FC-VI a	FC_switch_B_1
ZY	コントローラ B ：ポート FC-VI b	FC_switch_B_2

関連情報

- スイッチゾーニングは、接続されているノード間のパスを定義しますゾーニングを設定すると、特定の ONTAP システムでどのアレイ LUN を認識できるかを定義できます。

  "アレイ LUN を使用する MetroCluster 構成におけるスイッチゾーニングの要件"

  "アレイ LUN を使用する 4 ノード MetroCluster 構成におけるスイッチゾーニングの例"

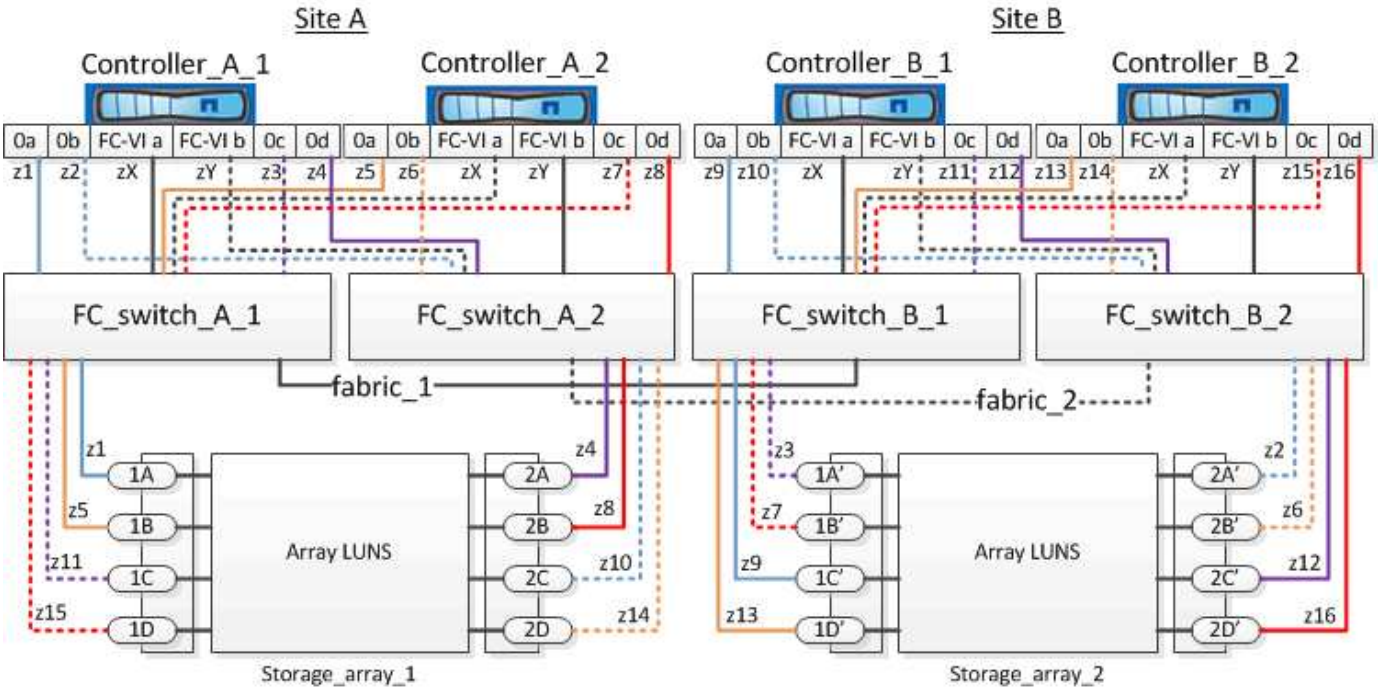
- アレイ LUN を使用する MetroCluster 構成でスイッチゾーニングを使用する場合は、基本的な一定の要件を満たす必要があります。

  "アレイ LUN を使用する 8 ノード MetroCluster 構成におけるスイッチゾーニング例"

アレイ LUN を使用する 4 ノード MetroCluster 構成におけるスイッチゾーニングの例

スイッチゾーニングは、接続されているノード間のパスを定義しますゾーニングを設定すると、特定の ONTAP システムでどのアレイ LUN を認識できるかを定義できます。

アレイ LUN を使用する 4 ノード MetroCluster 構成のゾーニングを決定するときは、次の例を参照してください。この例は、 MetroCluster 構成のシングルイニシエータからシングルターゲットのゾーニングを示しています。次の例では、接続ではなくゾーンを表しています。それぞれの行にはゾーン番号が表示されています。



この図では、アレイ LUN が MetroCluster 構成の各ストレージアレイに割り当てられています。SyncMirror の要件に従って、両方のサイトのストレージアレイで同じサイズの LUN がプロビジョニングされます。各 ONTAP システムに、アレイ LUN へのパスが 2 つずつあります。ストレージアレイのポートは冗長な構成になっています。

この図の両方のサイトの冗長なアレイポートペアは次のとおりです。

- サイト A のストレージアレイ：

    - ポート 1A と 2A
    - ポート 1B と 2B
    - ポート 1C と 2C
    - ポート 1D と 2D
- サイト B のストレージアレイ：
    - ポート 1A' と 2A'
    - ポート 1B' と 2B'
    - ポート 1C' と 2C'
    - ポート 1D' と 2D'

各ストレージアレイの冗長ポートペアが代替パスを形成し、そのため、ポートペアの両方のポートが、対応するストレージアレイの LUN にアクセスできます。

次の表は、この例のゾーンを示しています。

FC_switch_A_1 のゾーン

ゾーン	ONTAP のコントローラとイニシエータポート	ストレージアレイポート
Z1	Controller_A_1 ：ポート 0a	ポート 1A
Z3	Controller_A_1 ：ポート 0c	ポート 1A'
Z5	Controller_A_2 ：ポート 0a	ポート 1B
Z7	Controller_A_2 ：ポート 0c	ポート 1B'

FC_switch_A_2 のゾーン

ゾーン	ONTAP のコントローラとイニシエータポート	ストレージアレイポート
Z2	Controller_A_1 ：ポート 0b	ポート 2A'
Z4	Controller_A_1 ：ポート 0d	ポート 2A
Z6	Controller_A_2 ：ポート 0b	ポート 2B'
Z8	Controller_A_2 ：ポート 0d	ポート 2B

FC_switch_B_1 のゾーン

ゾーン	ONTAP のコントローラとイニシエータポート	ストレージアレイポート
Z9	Controller_B_1 ：ポート 0a	ポート 1C'
] を選択する	Controller_B_1 ：ポート 0c	ポート 1C
Z13	Controller_B_2 ：ポート 0a	ポート 1D'
Z2	Controller_B_2 ：ポート 0c	ポート 1D

FC_switch_B_2 のゾーン

ゾーン	ONTAP のコントローラとイニシエータポート	ストレージアレイポート
Z10	Controller_B_1 ：ポート 0b	ポート 2C
Z12	Controller_B_1 ：ポート 0d	ポート 2C'
] をクリックします	Controller_B_2 ：ポート 0b	ポート 2D
Z16	Controller_B_2 ：ポート 0d	ポート 2D'

サイト A の FC-VI 接続用のゾーン

ゾーン	ONTAP コントローラと FC イニシエータポート	スイッチ
ZX （ ZX ）	Controller_A_1 ：ポート FC-VI a	FC_switch_A_1 を使用します
ZY	Controller_A_1 ：ポート FC-VI b	FC_switch_A_2
ZX （ ZX ）	Controller_A_2 ：ポート FC-VI a	FC_switch_A_1 を使用します
ZY	Controller_A_2 ：ポート FC-VI b	FC_switch_A_2

サイト B の FC-VI 接続用のゾーン

ゾーン	ONTAP コントローラと FC イニシエータポート	スイッチ

ZX （ZX）	Controller_B_1 ：ポート FC-VI a	FC_switch_B_1
ZY	Controller_B_1 ：ポート FC-VI b	FC_switch_B_2
ZX （ZX）	Controller_B_2 ：ポート FC-VI a	FC_switch_B_1
ZY	Controller_B_2 ：ポート FC-VI b	FC_switch_B_2

関連情報

- スイッチゾーニングは、接続されているノード間のパスを定義しますゾーニングを設定すると、特定の ONTAP システムでどのアレイ LUN を認識できるかを定義できます。

  "アレイ LUN を使用する 2 ノード MetroCluster 構成におけるスイッチゾーニングの例"

  "アレイ LUN を使用する 8 ノード MetroCluster 構成におけるスイッチゾーニング例"

- アレイ LUN を使用する MetroCluster 構成でスイッチゾーニングを使用する場合は、基本的な一定の要件を満たす必要があります。

  "アレイ LUN を使用する MetroCluster 構成におけるスイッチゾーニングの要件"

アレイ LUN を使用する 8 ノード MetroCluster 構成におけるスイッチゾーニング例

スイッチゾーニングは、接続されているノード間のパスを定義しますゾーニングを設定すると、特定の ONTAP システムでどのアレイ LUN を認識できるかを定義できます。

8 ノード MetroCluster 構成は、 4 ノードの 2 つの DR グループで構成されます。最初の DR グループは、次のノードで構成されます。

- controller_A_1
- controller_A_2
- controller_B_1
- controller_B_2

2 つ目の DR グループは、次のノードで構成されます。

- Controller_A_1
- Controller_A_1
- controller_B_2
- controller_B_2

スイッチゾーニングを設定するには、最初の DR グループの 4 ノード MetroCluster 構成のゾーニング例を使用します。

"アレイ LUN を使用する 4 ノード MetroCluster 構成におけるスイッチゾーニングの例"

2 つ目の DR グループのゾーニングを設定するには、同じ例に従い、 2 つ目の DR グループのコントローラに属する FC イニシエータポートとアレイ LUN を使用して設定します。

関連情報

- スイッチゾーニングは、接続されているノード間のパスを定義しますゾーニングを設定すると、特定の ONTAP システムでどのアレイ LUN を認識できるかを定義できます。

  "アレイ LUN を使用する 2 ノード MetroCluster 構成におけるスイッチゾーニングの例"

  "アレイ LUN を使用する 4 ノード MetroCluster 構成におけるスイッチゾーニングの例"

- アレイ LUN を使用する MetroCluster 構成でスイッチゾーニングを使用する場合は、基本的な一定の要件を満たす必要があります。

  "アレイ LUN を使用する MetroCluster 構成におけるスイッチゾーニングの要件"

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.